# Examen — soluciones

Tema 6: Las reacciones químicas · Física y Química · 3º ESO

**Duración:** 50 minutos **Puntuación total:** 10 puntos
Responde de forma razonada y con las unidades correctas.

## 1 Teoría (2 puntos)

Explica la teoría de colisiones y la ley de conservación de la masa.

**Solución**

Las partículas chocan con energía suficiente, se rompen y forman enlaces. La masa de reactivos es igual a la de productos.

## 2 Ajuste (2 puntos)

Ajusta: $\mathrm{Al} + \mathrm{O_2} \longrightarrow \mathrm{Al_2O_3}$ y $\mathrm{C_2H_6} + \mathrm{O_2} \longrightarrow \mathrm{CO_2} + \mathrm{H_2O}$.

**Solución**

$4\,\mathrm{Al} + 3\,\mathrm{O_2} \longrightarrow 2\,\mathrm{Al_2O_3}$; $2\,\mathrm{C_2H_6} + 7\,\mathrm{O_2} \longrightarrow 4\,\mathrm{CO_2} + 6\,\mathrm{H_2O}$.

## 3 Estequiometría (2 puntos)

¿Qué masa de $\mathrm{CO_2}$ se obtiene al quemar 2 mol de propano ($\mathrm{C_3H_8} + 5\,\mathrm{O_2} \longrightarrow 3\,\mathrm{CO_2} + 4\,\mathrm{H_2O}$)?

**Solución**

$6\ \mathrm{mol} \cdot 44 = 264\ \mathrm{g}$.

## 4 Energía (2 puntos)

Diferencia reacción exotérmica y endotérmica con un ejemplo de cada una.

**Solución**

Exotérmica: combustión. Endotérmica: fotosíntesis.

## 5 Medio ambiente (2 puntos)

Nombra tres problemas ambientales causados por reacciones químicas y la sustancia responsable de cada uno.

**Solución**

Efecto invernadero ($\mathrm{CO_2}$), lluvia ácida ($\mathrm{SO_2}$), destrucción del ozono (CFC).